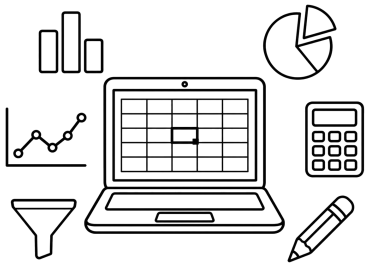
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

7 ඒකකය
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්



! ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 7 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

i මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, පෙළපොත ගැන සටහන්, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- ***7* ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

★ පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයකම** MS Excel 2010 **හෝ** LibreOffice Calc **විවෘත වේ.**
- ☐ **ප්‍රක්ෂේපකය පන්තියේ පිටුපස සිටද වැඩපතක් පැහැදිලිව පෙන්වයි.**
- ☐ **එක් එක් පන්තියට වැඩ සුරැකීමට ෆෝල්ඩරයක් සූදානම්.**

"සූත්‍රය තමන්ම ටයිප් කරන සිසුවා එය කිසිදා අමතක නොකරයි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A වැඩපතක කෝෂ පරාස	8
	B Calc කවුළුව නම් කරන්න	10
	C කාර්යය කුමක්ද?	6
	D හිස්තැන් පුරවන්න	8
	E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	F යතුර කුමක්ද?	6
පරිච්ඡේදය 2	A සූත්‍ර සුළු කරන්න	10
	B වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල	12
	C ලේබලය ද, අගය ද, සූත්‍රය ද?	8
	D පියවරෙන් පියවර	6
	E සූත්‍ර ලියන්න	8
	F වැරදි සොයන්න	4
පරිච්ඡේදය 3	A වාර තුනක ICT ලකුණු	10
	B ප්‍රතිඵල සොයන්න	8
	C මෙවලම් නම් කරන්න	8
	D කුමන ශ්‍රිතය ද?	5
	E පාසල් පුස්තකාලය	8
	F කුමන ආකෘතිය ද?	7
පරිච්ඡේදය 4	A සූත්‍රය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?	8
	B සාපේක්ෂ ද, නිරපේක්ෂ ද?	6
	C පිටපත් කර ගණනය කරන්න	6
	D ක්‍රිකට් ලකුණු	6
	E කුමන ප්‍රස්තාරය ද?	4
	F ප්‍රස්තාර නම් කරන්න	5
	G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
	H හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	7 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**227**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: පරිගණකයේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

(★) **ඉඟිය:** පෙළපොතේ තිර රූප ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පෙන්වා වැඩපොතේ ඇඳ ඇති රූප සමඟ සසඳන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (44)	පරි. 2 (48)	පරි. 3 (46)	පරි. 4 (49)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (227)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 199 - 238 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (පිටු 199 - 207)	Excel හෝ Calc ආරම්භ කිරීම, සංරචක නම් කිරීම, නාම කොටුව, යතුරු, පරාස තේරීම	නාම කොටුව D3 පෙන්වයි; Ctrl + Home A1 ට යයි; Ctrl මගින් පරාස දෙකක් එකවර තෝරයි.
2 (පිටු 211 - 213)	සෘජුකෝණාස්‍රය, පොත හා පැන්සල, ඝනකය වැඩපත්	C2:C4 = 138, D2 = 1080; A2, B2 වෙනස් කළ විට ඒවා යාවත්කාලීන වේ; D2=A2*B2 ලේඛලයක් ලෙස පවතී.
3 (පිටු 214 - 226)	රූපය 7.19 හි සූත්‍ර, ICT ලකුණු (රූපය 7.20), පුස්තකාල වැඩපත හා එහි හැඩසවි	=SUM(B1:C2) = 20, =AVERAGE(A1:C1,B2) = 3.75; B6 = 42, F3 = 16.67.
4 (පිටු 227 - 236)	පිරවුම් හැඬලය, =A2*B$2, රූපය 7.40, ප්‍රස්තාර	C2:C6 = 10, 20, 30, 40, 50; C1 වෙනස් කළ විට පොත්වල මිල සියල්ල වෙනස් වේ; ප්‍රස්තාරවලට මාතෘකා හා අක්ෂ නම් ඇත.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- MS Excel 2010 හෝ LibreOffice Calc සහිත පරිගණක. පාඩමට පෙර සෑම පරිගණකයකම මෘදුකාංගය පරීක්ෂා කරන්න.
- පෙන්වීම් සඳහා ප්‍රක්ෂේපකයක්. ටයිප් කරන කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට රූප 7.19, 7.20 හා 7.41 ගොනු ලෙස සකසා තබන්න.
- එක් එක් පන්තියට වැඩ සුරැකීමට ෆෝල්ඩරයක්. පරිගණක අසල කෑම බීම නැත.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පැතුරුම්පත හා එහි කවුළුව	199 - 207	206, 207
පරිච්ඡේදය 2 - දත්ත, මෙහෙයවන හා සූත්‍ර	208 - 213	211, 212, 213
පරිච්ඡේදය 3 - ශ්‍රිත හා හැඩසවි කිරීම	214 - 226	218, 226
පරිච්ඡේදය 4 - සූත්‍ර පිටපත් කිරීම හා ප්‍රස්තාර	227 - 238	232 - 234, 237 - 238
7 ඒකකය එක් පිටුවකින්	238 (සාරාංශය)	-

! පෙළපොත ගැන සටහන්

- සිංහල පෙළපොතේ **COUNTA, ROUND, IF, RANK, Sort** හා **Filter** නැත (ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ ඇත). වැඩපොත සිංහල පෙළපොත අනුගමනය කරයි; අවශ්‍ය නම් ඒවා අමතර කරුණු ලෙස කියා දෙන්න.
- වගුව 7.12 (217 පිටුව): =MIN(A1,B2,C1) හි ප්‍රතිඵලය 3 ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත. A1 = 2 නිසා හිවැරදි පිළිතුර **2** යි.
- වගුව 7.10: පළමු පේළියේ "C2" යනු C1 ය; =AVERAGE(B1:C2) පේළියේ "එකතුව" යනු සාමාන්‍යයයි (5). වගුව 7.13: =COUNT(A1,B1) ගණන් කරන්නේ A1 හා B1 පමණි (2).
- 234 පිටුව: ප්‍රස්තාර පියවරේ "A1:F3" යනු සිසුන් දෙදෙනෙකු පමණි; සිසුන් හය දෙනාටම **A1:F7** තෝරන්න.
- පෙළපොත "වගුව 7.15" අංකය දෙවරක් භාවිත කරයි: Calc හැඩසවි මෙවලම් (220) හා ප්‍රස්තාර වර්ග (233).

★ ඉඟිය: පුවරුවේ කෝෂ ලිපිනයක් ලියන සෑම විටම "පළමුව තීරු අක්ෂරය, ඉන්පසු පේළි අංකය" යැයි කියන්න.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. Excel නිපදවන සමාගම?	**Microsoft Corporation**
2. D තීරුවේ 3 වන පේළියේ කෝෂය?	**D3**
3. A1 කෝෂයට යන යතුරු?	**Ctrl + Home**
4. B2:C4 හි කෝෂ ගණන?	**6**
5. සෑම සූත්‍රයක්ම ආරම්භ වන්නේ?	**= ලකුණින්**
6. =2+4*3 හි ප්‍රතිඵලය?	**14**
7. අගයන් ඇති කෝෂ ගණන් කරන ශ්‍රිතය?	**COUNT**
8. =AVERAGE(4,6,8) හි ප්‍රතිඵලය?	**6**
9. H$2 හි $ නොවෙනස්ව තබන්නේ කුමක්ද?	**පේළිය (2)**
10. ප්‍රතිශත ලෙස සසඳන ප්‍රස්තාරය?	**වට ප්‍රස්තාරය**

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

එකතුව: 202, 162, 165, 211, 195, 167. **සාමාන්‍යය**: 67.33, 54.00, 82.50, 70.33, 65.00, 55.67.
(මොහොමඩ් නියාස් වාරය 2 ට නොපැමිණියේය: SUM හා AVERAGE **ඔහුගේ ලකුණු දෙක පමණක් භාවිත කරයි.)**

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	ICT ලකුණු වැඩපත (රූපය 7.20, පෙළපොත 218 පිටුව) ටයිප් කරන්න.	3
2	E2:E7 හි එකතුව **SUM** සමඟ: එක් වරක් ටයිප් කර පිරවුම් හැඬලයෙන් පිටපත් කරන්න.	3
3	F2:F7 හි සාමාන්‍යය **AVERAGE** සමඟ, දශම ස්ථාන 2කට.	3
4	වාරය 1 හි වැඩිම හා අඩුම ලකුණු **MAX** හා **MIN** සමඟ.	2
5	වාරය 2 ට පෙනී සිටි සිසුන් ගණන **COUNT** සමඟ.	2
6	ශීර්ෂ පේළිය Bold හා Center Alignment.	2
7	නම් හා එකතුවල තීරු ප්‍රස්තාරයක්, මාතෘකාව හා අක්ෂ නම් සමඟ.	4
8	ඔබේ නමින් ගොනුව සුරකින්න.	1
	එකතුව	**20**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පැතුරුම්පත හා එහි කවුළුව

A වැඩපතක කෝෂ පරාස

8 ලකුණු

1. B2	**2.** F2	**3.** B2:F2	**4.** H1:H7
5. R1	**6.** R2	**7.** C5:E7	**8.** 9

R1 **පේළියක් ඔස්සේ (පේළි අංකය** 2 **නියතයි)**, R2 **තීරුවක් ඔස්සේ** (H **අක්ෂරය නියතයි).** R3 = **තීරු** 3 x **පේළි** 3 = **කෝෂ** 9. **එකකට ලකුණු** 1.

B Calc කවුළුව නම් කරන්න

10 ලකුණු

1. මාතෘකා තීරුව (Title Bar)	**2. මෙනු තීරුව** (Menu Bar)
3. සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar)	**4. හැඩසවි මෙවලම් තීරුව** (Formatting Tool Bar)
5. නාම කොටුව (Name Box)	**6. සූත්‍ර තීරුව** (Formula Bar)
7. තීරු ශීර්ෂක (Column Heading)	**8. සක්‍රිය කෝෂය** (Active Cell)
9. වැඩපත් පටිති (Sheet Tab)	**10. තත්ත්ව තීරුව** (Status Bar)

එකකට ලකුණු 1. **අමතර නම් දෙක: සූමය පාලනය** (Zoom Control) **හා පේළි ශීර්ෂක** (Row Heading) - **ඒවා භාවිත නොවේ. සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

C කාර්යය කුමක්ද?

6 ලකුණු

1. නාම කොටුව → C	**2. සූත්‍ර තීරුව → E**	**3. වැඩපත් පටිති → A**
4. පටිති (Tabs) → **F**	**5. තත්ත්ව තීරුව → D**	**6. ශ්‍රිත ආදානය → B**

D හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. තීරු	**2. අක්ෂර**	**3. අංක**	**4. සක්‍රිය**
5. තද	**6. නාම**	**7. පරාසය**	**8.** Ctrl

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - Numbers පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය Apple Inc සමාගම නිපදවයි.**
2. **F - LibreOffice Calc නිපදවන්නේ Microsoft Corporation සමාගමයි.**
3. **F - කෝෂ ලිපිනයක මුලින්ම ලියන්නේ පේළි අංකයයි.**
4. **T - Z තීරුවට පසු තීරුව AA ලෙස නම් කෙරේ.**
5. **T - A3:C3 පරාසයේ පේළි අංකය නියතව පවතී.**
6. **F - MS Excel 2010 වැඩපතක පේළි 16,384ක් ඇත.**

2: LibreOffice Calc **නිපදවන්නේ** The Document Foundation **ය.** 6: Excel 2010 **හි පේළි** 1,048,576**කි;** 16,384 **තීරු ගණනයි.**

F යතුර කුමක්ද?

6 ලකුණු

1. A1 **කෝෂයට යාමට: Ctrl + Home**	**2. සක්‍රිය කෝෂය එක් කෝෂයක් පහළට ගෙන යාමට: පහළ ඊතල යතුර (Down arrow)**
3. එම පේළියේ A **තීරුවට යාමට: Home**	**4. වැඩපතේ ඊළඟ තිරය (පහළට) පෙන්වීමට: Page Down**
5. දත්ත පරාසයේ දකුණු පස පහළ කෝෂයට යාමට: Ctrl + End	**6. දත්ත පරාසයේ දකුණු කෙළවරට යාමට: Ctrl + Right arrow**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

දත්ත, මෙහෙයවන හා සූත්‍ර

A සූත්‍ර සුළු කරන්න

10 ලකුණු

1. =6-4/2 = **4**	**2.** =5*4+3 = **23**
3. =2^5+3 = **35**	**4.** =4+5*2^3 = **44**
5. =8/4*2 = **4**	**6.** =1+2^2*3 = **13**
7. =5/2+1^3*4 = **6.5**	**8.** =3-4*3/2 = **-3**
9. =3*(2+4)/9+1 = **3**	**10.** =2^3/(5-1^3)*5 = **10**

එකකට ලකුණු 1. **මුලින්** ^, **ඉන්පසු** * **හා** / **වමේ සිට දකුණට, අවසානයේ** + **හා** -.

B වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල

12 ලකුණු

1. =A1*B1-D2 = **31**	**2.** =D1-C2/A2 = **-1**
3. =B3^C3-A3 = **10**	**4.** =A1*C1/C3 = **7**
5. =D2*C4*E1 = **0**	**6.** =A3/B3+A2*D1 = **9**
7. =A1+(B2*C2)-B3+C2/B2 = **23**	**8.** =B2-B3+B1*(D1+D2^B1) = **5129**
9. =A2^B3-C2+A3*(B3+C1) = **36**	**10.** =A3/C3*(D2*D1) = **12**
11. =D3/C3/B3*A3+B2 = **7**	**12.** =(D3/(A1+B2))^C2 = **1**

එකකට ලකුණු 1. C4 **හා** E1 **හිස් නිසා** =D2*C4*E1 = 0. =B2-B3+B1*(D1+D2^B1) **හි වරහන මුලින්** 2 + 4^5 = 1026 **දෙයි.**

C ලේබලය ද, අගය ද, සූත්‍රය ද?

8 ලකුණු

කෝෂයේ අන්තර්ගතය	ලේබලය	අගය	සූත්‍රය
පියුමි කෞශල්‍යා	☑	☐	☐
5.72	☐	☑	☐
=A1+B1	☐	☐	☑
කෑගල්ල	☑	☐	☐
65%	☐	☑	☐
=B1^3	☐	☐	☑
5/12/2014	☐	☑	☐
D2=A2*B2	☑	☐	☐

D2=A2*B2 = **ලකුණින් ආරම්භ නොවන නිසා ලේබලයකි.** 5/12/2014 **හා** 65% **අගයන් ය.**

D පියවරෙන් පියවර

6 ලකුණු

=8/2*3-2^3+5 =8/2*3-8+5 =4*3-8+5 =12-8+5 =4+5 **= 9**
=5+2*3^2/(6-3) =5+2*3^2/3 =5+2*9/3 =5+18/3 =5+6 **= 11**

එකකට ලකුණු 3: **පියවර නිවැරදි පිළිවෙළට ලකුණු** 2, **පිළිතුරට ලකුණු** 1 **(පෙළපොතේ වගුව** 7.6).

E සූත්‍ර ලියන්න

8 ලකුණු

1. B3 **=B1+B2** = **100**	**2.** B4 **=B1-B2** = **20**
3. B5 **=B1*5** = **300**	**4.** B6 **=B1*3+B2*4** = **340**

සූත්‍රයට ලකුණු 1, **ප්‍රතිඵලයට ලකුණු** 1. =B1*3+4*B2 **වැනි නිවැරදි වෙනත් පිළිවෙළ ද පිළිගන්න.**

F වැරදි සොයන්න

4 ලකුණු

1. එකතු කිරීමේ (+) → **සමාන (=)**	**2. දකුණු → වම්**
3. එකතු කිරීමයි → ගුණ කිරීමයි	**4.** 18 → **14**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

ශ්‍රිත හා හැඩසවි කිරීම

A වාර තුනක ICT ලකුණු

10 ලකුණු

1. **F2: =SUM(B2:D2) = 202**
2. **F3: =AVERAGE(B3:D3) = 54**
3. **B8: =MAX(B2:B7) = 89**
4. **C8: =COUNT(C2:C7) = 5**
5. **D8: =MIN(D2:D7) = 60**

සූත්‍රයට ලකුණු 1, **ප්‍රතිඵලයට ලකුණු** 1. COUNT "ab" **ගණන් නොකරයි; එබැවින් වාරය** 2 **ට පෙනී සිටියේ සිසුන්** 5 **දෙනෙකි.** 1 **පේළිය (ශීර්ෂ) ඇතුළත් පරාස ද පිළිගන්න; ශීර්ෂ පාඨ නිසා ඒවා ගණනයට නොගැනේ.**

B ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

1. =SUM(A2:C2) = **15**	**2.** =AVERAGE(A1:A3) = **4**
3. =MAX(A1:C3) = **12**	**4.** =MIN(B1:C3) = **3**
5. =COUNT(A1:C4) = **9**	**6.** =AVERAGE(B1:B3) = **6**
7. =MAX(A1:A3,C1) = **5**	**8.** =SUM(A1:B2)+C3 = **28**

එකකට ලකුණු 1. =COUNT(A1:C4): A1:C3 **හි අගයන්** 9**යි;** 4 **පේළිය හිස්.**

C මෙවලම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. Bold	**2.** Italic	**3.** Underline	**4.** Center Alignment
5. Right Alignment	**6.** Increase decimal places	**7.** Decrease decimal places	**8.** Vertical Top Alignment

එකකට ලකුණු 1. **නිවැරදි සිංහල විස්තරයක් ද පිළිගන්න (උදා**: Bold = **තද පැහැ ගැන්වීම).**

D කුමන ශ්‍රිතය ද?

5 ලකුණු

ඔබට සොයා ගත යුත්තේ ...	SUM	AVERAGE	MAX	MIN	COUNT
පන්ති පරීක්ෂණයක වැඩිම ලකුණ	☐	☐	☑	☐	☐
ක්‍රිකට් තරගයක මුළු ලකුණු	☑	☐	☐	☐	☐
මාසයක සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය	☐	☑	☐	☐	☐
මිල ලැයිස්තුවක අඩුම මිල	☐	☐	☐	☑	☐
පරාසයක අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති කෝෂ ගණන	☐	☐	☐	☐	☑

E පාසල් පුස්තකාලය

8 ලකුණු

1. **B6: =SUM(B3:B5) = 42**
2. **B7: =AVERAGE(B3:B5) = 14.00**
3. **E3: =SUM(B3:D3) = 50**
4. **F3: =AVERAGE(B3:D3) = 16.67**

සූත්‍රයට ලකුණු 1, **ප්‍රතිඵලයට ලකුණු** 1. B7 **හා** F3 **දශම ස්ථාන** 2**කට.**

F කුමන ආකෘතිය ද?

7 ලකුණු

1. දුරකථන අංකය 0714365759 **මුල්** 0 **සමඟම**: **Text (පාඨ)**
2. 0.25 **යන්න** 25% **ලෙස**: **Percentage (ප්‍රතිශත)**
3. 8796093022208 **යන්න** 8.80E+12 **ලෙස**: **Scientific (විද්‍යාත්මක)**
4. 1.857142857 **යන්න** 1.86 **ලෙස**: **Number**
5. 400 **යන්න** Rs 400.00 **ලෙස**: **Currency (මුදල්)**
6. 10:35:53 AM **යන්න** 10:35 **ලෙස**: **Time (වේලාව)**
7. 5/12/2014 **යන්න** 12-May-14 **ලෙස**: **Date (දිනය)**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **යුගලවලට එක් පරිගණකයක් දෙන්න: එක් අයෙක් ටයිප් කරයි, අනෙකා සූත්‍ර තීරුව පරීක්ෂා කරයි. සෑම මිනිත්තු** 10**කට වරක් මාරු වන්න.**
- **මෙහෙයවන අනුපිළිවෙළ ගීයක් ලෙස උගන්වන්න: වරහන්, බලය, ගුණ හා බෙදීම, එකතු හා අඩු කිරීම.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

සූත්‍ර පිටපත් කිරීම හා ප්‍රස්තාර

A සූත්‍රය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

8 ලකුණු

1. =K3-M2+N4 B1 ට: **=L3-N2+O4**	**2.** =K3-M2+N4 C1 ට: **=M3-O2+P4**
3. =K3-M2+N4 D1 ට: **=N3-P2+Q4**	**4.** =K3-M2+N4 A2 ට: **=K4-M3+N5**
5. =K3-M2+N4 A3 ට: **=K5-M4+N6**	**6.** =K3-M2+N4 A4 ට: **=K6-M5+N7**
7. =D2*$E2+G$2 E1 ට: **=H2*$E2+K$2**	**8.** =D2*$E2+G$2 A6 ට: **=D7*$E7+G$2**

එකකට ලකුණු 1. $ **නැති කොටස් පිටපත සමඟ වලනය වේ;** $ **ඇති කොටස් නොවෙනස්ව පවතී.**

B සාපේක්ෂ ද, නිරපේක්ෂ ද?

6 ලකුණු

යොමුව	සාපේක්ෂ	පේළි නිරපේක්ෂ	තීරු නිරපේක්ෂ	පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ
K3	☑	☐	☐	☐
H$2	☐	☑	☐	☐
$H2	☐	☐	☑	☐
C1	☐	☐	☐	☑
A$1	☐	☑	☐	☐
$A1	☐	☐	☑	☐

C පිටපත් කර ගණනය කරන්න

6 ලකුණු

1. **D4 හි =D3*C1 ඇත. එය 4 වන පේළිය ඔස්සේ I4 දක්වා පිටපත් කරයි. G4 හි සූත්‍රය ලියන්න. =G3*C1**
2. **G4 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? 200**
3. **C5 හි =12*B5*C1 ඇත. එය C10 දක්වා පහළට පිටපත් කරයි. C8 හි සූත්‍රය ලියන්න. =12*B8*C1**
4. **C8 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? 2400**
5. C1 **හි පොතක මිල ඇත. සූත්‍රය** 4 **පේළිය ඔස්සේ හා** C **තීරුව ඔස්සේ පිටපත් කළ විට** C1 **නොවෙනස්ව තිබිය යුතුය (ලකුණු** 2).

D ක්‍රිකට් ලකුණු

6 ලකුණු

1. E3: **=SUM($B2:E2)**	**2.** G3: **=SUM($B2:G2)**
3. C3: **27**	**4.** D3: **37**
5. E3: **44**	**6.** F3: **59**

E කුමන ප්‍රස්තාරය ද?

4 ලකුණු

1. එක් එක් සිසුවා ලබා ගත් මුළු ලකුණු ප්‍රතිශත ලෙස පෙන්වීමට: වට ප්‍රස්තාරය **(Pie chart)**
2. X හා Y අගය යුගලවලින් $Y = X^2 - 5X - 3$ ඇඳීමට: **XY** ප්‍රස්තාරය **(XY scatter chart)**
3. වසරේ මාස 12 පුරා උෂ්ණත්වය වෙනස් වූ ආකාරය පෙන්වීමට: රේඛා ප්‍රස්තාරය **(Line chart)**
4. සිසුන් හය දෙනෙකුගේ විෂය පහක ලකුණු සැසඳීමට: තීරු ප්‍රස්තාරය **(Column chart)** හෝ දණ්ඩ ප්‍රස්තාරය

එකකට ලකුණු 1. 4 සඳහා දණ්ඩ ප්‍රස්තාරය ද පිළිගන්න.

F ප්‍රස්තාර නම් කරන්න

5 ලකුණු

1. වට ප්‍රස්තාරය	**2.** රේඛා ප්‍රස්තාරය	**3.** තීරු ප්‍රස්තාරය	**4.** XY ප්‍රස්තාරය	**5.** දණ්ඩ ප්‍රස්තාරය

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. සාපේක්ෂ හා නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපින අතර වෙනස ලියන්න (පෙළපොත 233 පිටුව). (ලකුණු 2)

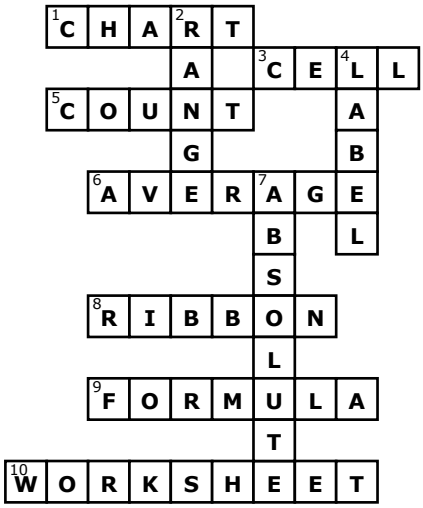
සාපේක්ෂ ලිපිනයක් (A1 වැනි) සූත්‍රය පිටපත් කළ විට වෙනස් වේ. නිරපේක්ෂ ලිපිනයක් ($ සහිත, A1 වැනි) පිටපත් කළ විට වෙනස් නොවේ. එකකට ලකුණු 1.

2. රූපය 7.35 හි C2 හි =A2*B2 සූත්‍රය C තීරුව ඔස්සේ පහළට පිටපත් කළ විට වැරදි මිල ලැබෙන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

B2 යන්න B3, B4 ... ලෙස වෙනස් වේ; ඒවා හිස් නිසා මිල 0 වේ. B2 නොවෙනස්ව තිබිය යුතුයි: =A2*B$2 භාවිත කරන්න. ලකුණු 2.

H හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 1 CHART, 3 CELL, 5 COUNT, 6 AVERAGE, 8 RIBBON, 9 FORMULA, 10 WORKSHEET

පහළට (Down): 2 RANGE, 4 LABEL, 7 ABSOLUTE

ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- 2 ප්‍රායෝගිකයට පෙර රූප 7.13, 7.16 හා 7.17 හි වැඩපත් සකසා තබන්න; සෙමින් ටයිප් කරන සිසුන්ට වහාම පටන් ගත හැකිය.
- සෑම සූත්‍රයකටම ප්‍රශ්න දෙකක් අසන්න: කෝෂය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? සූත්‍ර තීරුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

7 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) Microsoft Corporation	**2.** (c) 9
3. (b) 28	**4.** (b) =A5*2
5. (b) **අඟයන් (සංඛ්‍යා) ඇති**	**6.** (d) H2
7. (c) **වට ප්‍රස්තාරය**	**8.** (a) A, B **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. අක්ෂරය	**2. පරාසයක්**	**3. හැඬලය**	**4.** *
5. 9	**6.** 6	**7.** Cells	**8.** $ **(ඩොලර්)**

3 කවුළුවේ කොටස් නම් කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව (Quick Access Tool Bar)	**2. රිබනය** (Ribbon)
3. පටිති (Tabs)	**4. නාම කොටුව** (Name Box)
5. සූත්‍ර තීරුව (Formula Bar)	**6. සක්‍රිය කෝෂය** (Active Cell)
7. වැඩපත් පටිති (Sheet Tab)	**8. තත්ත්ව තීරුව** (Status Bar)

සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න. කොටස පැහැදිලි නම් කුඩා අක්ෂර වින්‍යාස වැරදි ද පිළිගන්න.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. E2 සඳහා නිමල්ගේ මුළු ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

=SUM(B2:D2) (SUM **සඳහා ලකුණු** 1, **පරාසයට ලකුණු** 1). **එය** 195 **පෙන්වයි.**

2. F2 සඳහා නිමල්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

=AVERAGE(B2:D2) - =E2/3 **ද පිළිගන්න. එය** 65 **පෙන්වයි.**

3. B7 සඳහා ICT හි වැඩිම ලකුණ සොයන සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

=MAX(B2:B6). **එය** 82 **පෙන්වයි.**

4. C7 සඳහා ගණිතයේ අඩුම ලකුණ සොයන සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

=MIN(C2:C6). **එය** 45 **පෙන්වයි.**

5. E2 හි සූත්‍රය පිරවුම් හැඬලයෙන් E6 දක්වා පිටපත් කළේය. E6 හි සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු 2)

=SUM(B6:D6) **(පේළි අංක** 2 **යන්න** 6 **බවට වෙනස් වේ). එය** 134 **පෙන්වයි.**

6. =B2+C2*2 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? ගණනය කරන ආකාරය දක්වන්න. (ලකුණු 2)

209 (= 65 + 144: * මුලින් සිදු වේ). ක්‍රමයට ලකුණු 1, පිළිතුරට ලකුණු 1.

7. C1 හි ඇති =A1*B$1 සූත්‍රය D2 ට පිටපත් කළේය. D2 හි සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු 2)

=B2*C$1 (B2 සඳහා ලකුණු 1, C$1 සඳහා ලකුණු 1).

8. සිසුන් පස් දෙනාගේ මුළු ලකුණු සැසඳීමට සුදුසු ප්‍රස්තාරය කුමක්ද? ඇයි? (ලකුණු 2)

තීරු ප්‍රස්තාරය (හෝ දණ්ඩ ප්‍රස්තාරය) (ලකුණු 1): එය කාණ්ඩ වශයෙන් දත්ත සසඳයි (ලකුණු 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- පේළි අංකය මුලින් ලියති (3D). කෝෂ ලිපිනය = තීරු අක්ෂරය, ඉන්පසු පේළි අංකය: **D3**.
- = ලකුණ අමතක කරති, නැතහොත් **D2=A2*B2** ලෙස ලියති. = ලකුණට පෙර කිසිවක් නොලියයි.
- * ට පෙර + කරති: =2+4*3 = **14** මිස 18 නොවේ.
- කොලනය හා කොමාව පටලවා ගනිති: A1:C1 කෝෂ 3කි; A1,C1 කෝෂ 2ක් පමණි.
- COUNT සියලු කෝෂ ගණන් කරයි යැයි සිතති. COUNT ගණන් කරන්නේ අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති කෝෂ පමණි; "ab" ගණන් නොකරයි.
- කෝෂයක් නොවෙනස්ව තිබිය යුතු විට $ අමතක කරති, නැතහොත් වැරදි කොටසට යොදති (B$2 ද $B2 ද).
- දුරකථන අංක ටයිප් කළ පසු Text ලෙස හැඩසවි කරති; එවිට මුල් 0 දැනටමත් නැත. පළමුව Text කරන්න.

(★) ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- පවුලක මාසික වියදම් වැඩපතක් (සහල්, බස් ගාස්තු, විදුලිය ...) SUM, AVERAGE, MAX හා වට ප්‍රස්තාරයක් සමඟ සාදන්න.
- පෙළපොතේ 237 පිටුවේ අභ්‍යාසය (1 - 16 සංඛ්‍යා): (1) B1:B4 (2) A3:D3 (3) B2:D3 (4) =A1+A2+A3+A4 (5) =SUM(A3:D3) (6) පිරවුම් හැඬලයෙන් හෝ Copy - Paste මගින් (7) =AVERAGE(A1:D4).
- පෙළපොතේ 237 - 238 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම: සමන් කුමාරගේ ලකුණු වැඩපත: G2 =SUM(B2:F2), H2 =AVERAGE(B2:F2), B9 =MAX(B2:B7), B10 =MIN(B2:B7), B11 =COUNT(B2:B7), B12 =AVERAGE(B2:B7).
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: $Y = X^2 - 5X - 3$ හි XY ප්‍රස්තාරය අඳින්න. වක්‍රය X අක්ෂය හරහා යන්නේ කුමන X අගයන් අතරද? (-1 හා 0 අතර, 5 හා 6 අතර)

(i) පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම්වල පිළිතුරු

- 206 පිටුව: KD74 කෝෂය **74** වන පේළියේ, **KD** තීරුවේ ය.
- 211 පිටුව (සූත්‍ර 15): (1) **4**, (2) **23**, (3) **23**, (4) **35**, (5) **28**, (6) **44**, (7) **4**, (8) **0**, (9) **13**, (10) **6**, (11) **6.5**, (12) **-3**, (13) **1**, (14) **3**, (15) **10**.
- 213 පිටුව (වගුව 7.7, ඉහළ සිට පහළට): **31**, **-1**, **10**, **7**, **0**, **9**, **23**, **5129**, **36**, **12**, **7**, **1**.
- 234 පිටුව (උදාහරණ): තීරු / දණ්ඩ - පන්ති කිහිපයක ලකුණු, නිවාස ලකුණු; රේඛා - මාසික වර්ෂාපතනය, වසර අනුව සිසුන් ගණන; වට - පවුලක වියදම් කොටස්, අංශ අනුව සිසුන්; $XY - Y = X^2 - 5X - 3$ වැනි ශ්‍රිත, උස හා බර.